♦♦♦

♣

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية – خيار فرنسية
الدورة الاستدراكية 2019
- الموضوع -

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ RS34F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	علوم الحياة والأرض	مدة الانجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية : مسلك علوم العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية	المعامل	5

Il est permis d'utiliser la calculatrice non programmable

Première partie : restitution des connaissances (5 pts)

I. Définissez les notions suivantes : - Lexiviat - Fertilisant organique. (1pt)

II. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. **Recopiez** les couples (1 ;...); (2 ;...); (3 ;...); (4 ;...) et **écrivez** dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. (2 pts)

1- L'effet de serre est le résultat de la pollution de l'air par :
a. les rayonnements radioactifs.
b. le méthane (CH_4).
c. l'azote N_2.
d. l'hydrogène H_2.

2- L'eutrophisation des lacs résulte de:
a. la prolifération de ses êtres vivants.
b. l'enrichissement de ses eaux par le calcium.
c. l'enrichissement de ses eaux par les nitrates.
d. l'enrichissement de ses eaux par les pesticides chimiques.

3- La pollution des eaux par les nitrates résulte principalement de :
a. l'utilisation excessive des engrais chimiques.
b. lexiviat.
c. l'utilisation excessive des pesticides.
d. polluants industriels.

4- Les déchets radioactifs du type B sont de :
a. forte activité radioactive et de courte durée de vie.
b. forte activité radioactive et de longue durée de vie.
c. faible activité radioactive et de courte durée de vie.
d. faible activité radioactive et de longue durée de vie.

III- Recopiez le numéro de chaque suggestion, et **écrivez** devant chacun d'eux « **vrai** » ou « **faux** » : (1pt)

1- Le biogaz résulte de l'oxydation des déchets organiques en anaérobie sous l'action des microorganismes.
2- Les pluies acides résultent de l'interaction de l'eau atmosphérique avec le complexe CFC.
3- L'amincissement de la couche d'ozone résulte de l'interaction des oxydes du soufre avec les molécules d'ozone.
4- La demi-vie est le temps au bout duquel toute la matière radioactive est désintégrée.

IV. Reliez chaque élément du groupe 1 à la définition qui lui convient du groupe 2. **Recopiez** les couples (1 ;...) ; (2 ;...) ; (3 ;...) ; (4 ;...) et **adressez** à chaque numéro la lettre correspondante. (1 pt)

Groupe 1:	Groupe 2 :
1- **DBO5**	**a-** indicateur de l'état du sol basé sur le peuplement des macro-invertébrés.
2- **IB**	**b-** indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation biologique de la matière organique dans un litre d'eau pendant cinq jours en obscurité.
3- **IBQS**	**c-** indicateur qui exprime la demande en oxygène nécessaire pour l'oxydation chimique de la matière organique dans un litre d'eau.
4- **DCO**	**d-** indicateur d'estimation de la pollution des eaux basé sur son peuplement en invertébrés aquatiques.

Deuxième partie : raisonnement scientifique et communication graphique et écrite (15 pts)

Exercice 1 (5 pts)

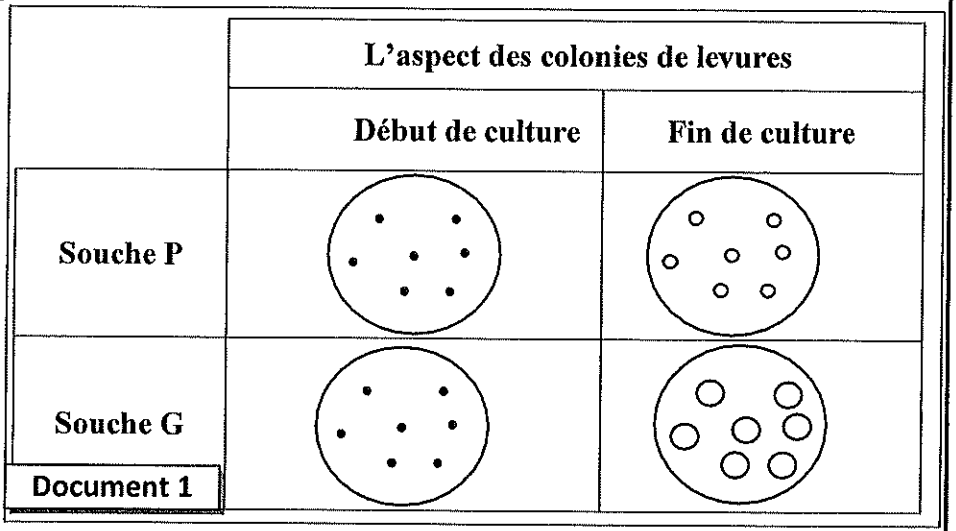
L'ATP est un intermédiaire métabolique indispensable pour toutes activités cellulaires. Les cellules vivantes régénèrent leur ATP par oxydation des molécules organiques en adoptant des voies métaboliques différentes. Afin d'expliquer la différence de la taille des colonies chez deux souches de levure de boulangerie P et G (*Saccharomyces cerevisiae*) et sa relation avec la voie métabolique adoptée on propose les données suivantes :

Dans deux boîtes de Pétri identiques, on cultive les deux souches de levures sur un milieu gélosé complet contenant notamment 5 % de glucose et abondamment oxygéné. Les cultures sont placées à une température constante. Le document 1 montre l'aspect des colonies des levures au début et à la fin de cette culture.

1. sachant qu'une colonie est le résultat de la multiplication des cellules :

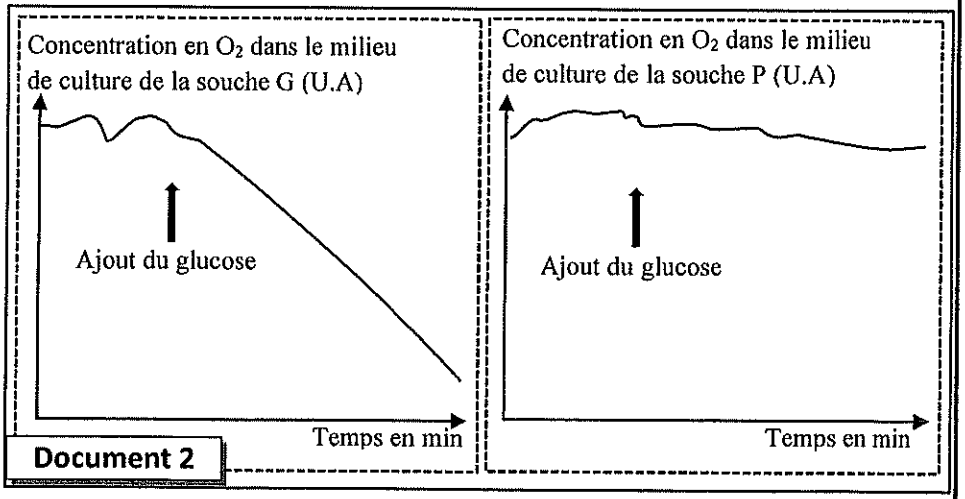
a. Comparez les résultats à la fin de culture (document 1) pour les deux souches de levures P et G. (0.5 pt)

b. Proposez une hypothèse pour expliquer la différence observée au niveau des colonies des souches P et G. (0.5 pt)



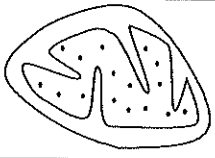
Document 1

Pour expliquer la différence observée et sa relation avec le métabolisme cellulaire, on cultive les deux souches P et G sur un milieu gélosé dépourvu de glucose et abondamment oxygéné placé à une température constante, puis on mesure la variation de la concentration de dioxygène avant et après l'ajout de la même quantité de glucose dans le milieu de culture.



Document 2

Les résultats obtenus sont représentés dans le document 2. Une observation des deux souches de levures au microscope électronique à la fin de cette expérience a permis d'obtenir les résultats présentés par le document 3.

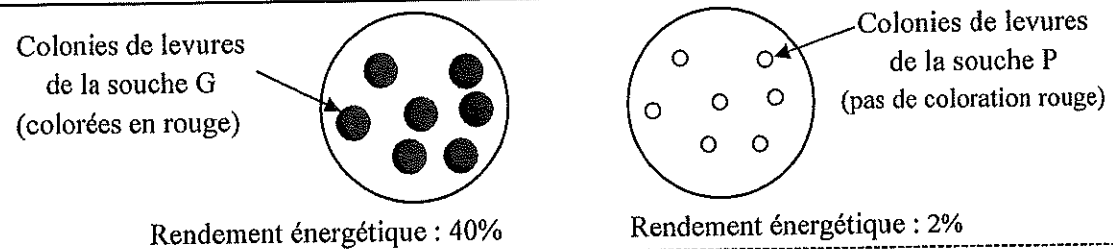
	Levure G	Levure P
Nombre de Mitochondries	environ 15 par cellule	environ 4 à 5 par cellule
Aspect des mitochondries		

Document 3

2. En exploitant les résultats présentés par les documents 2 et 3, **déduisez** la voie métabolique adoptée par chacune des deux souches de levure P et G. (1.5 pt)

Pour comparer l'activité métabolique adoptée par chaque souche de levure, on applique le triphényl-tétralozium sur chaque colonie des deux souches G et P. Parallèlement, on a mesuré la quantité d'ATP produite par les souches G et P et calculé le rendement énergétique respectif pour chacune de deux souches.
Le document 4 présente les résultats obtenus.
Le document 5 représente les deux voies métaboliques utilisées par les souches P et G pour produire l'ATP.

Document 4

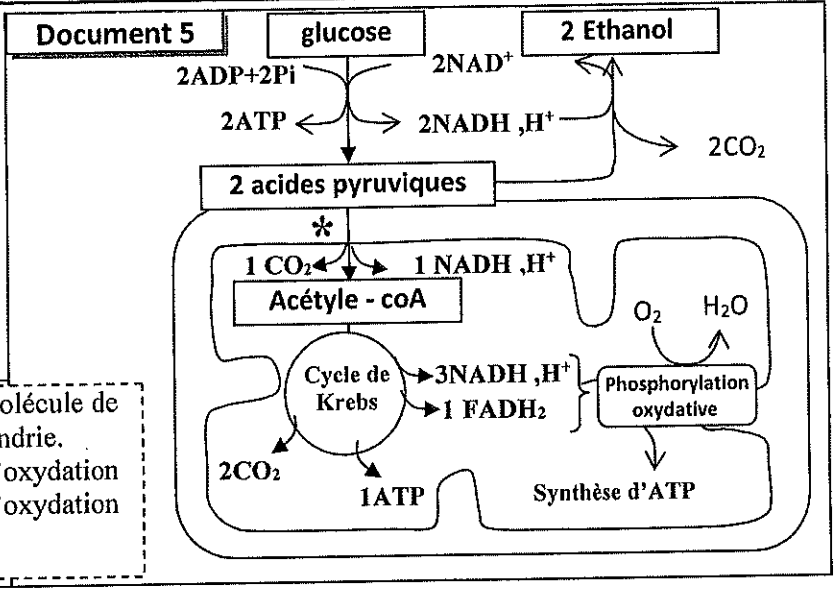


Remarque : Le triphényl-tétralozium est utilisé par les levures comme accepteur final des électrons de la chaîne respiratoire des mitochondries à la place du dioxygène. Dans ces conditions, il est réduit en un composé de couleur rouge : le formazan.

3. En utilisant les données des documents 4 et 5 **expliquez** la différence du rendement énergétique observée chez les deux souches P et G. (1.5 pt)

4. En **mettant** en lien la taille des colonies, la structure cellulaire et la voie métabolique adoptée, **vérifiez** votre hypothèse. (1pt)

Document 5



*bilan de consommation d'une molécule de pyruvate au niveau de la mitochondrie.
Au niveau de la mitochondrie, l'oxydation de 1NADH,H+ donne 3ATP et l'oxydation de 1FDH2 donne 2ATP.

Exercice 2 (5 points)

Dans le cadre de l'étude de la transmission de l'information génétique et des mécanismes de son expression, on propose les données suivantes :
Le caractère de pilosité chez la race des chiens mexicains est gouverné par un gène non lié au sexe à deux allèles (Hr et hr). Pour sélectionner une souche de chiens mexicains à peau nue (chiens hairless), un éleveur a réalisé plusieurs fois des croisements entre des mâles et des femelles de phénotypes différents (présence ou absence de poils). Les résultats obtenus sont présentés dans le document 1.

Document 1

Croisement 1 :

Chien normal (à poils) X Chienne normale (à poils)

↓

12 Chiots normaux (à poils)

Croisement 2 :

Chienne normale (à poils) X Chien hairless (sans poils)

↓

8 Chiots normaux à poils
8 Chiots hairless sans poils

Croisement 3 :

Chien hairless (sans poils) X Chienne hairless (sans poils)

↓

6 Chiots normaux à poils
12 Chiots hairless sans poils

1. A partir des résultats du croisement 1 et 2, **donnez** les génotypes probables des chiens normaux et des chiens hairless, **justifiez** votre réponse. (1.5 pts)

2. Donnez l'interprétation chromosomique du croisement 3 **en vous aidant** par un échiquier de croisement. (1 pt)

Pour expliquer l'absence de pilosité chez les mammifères, on propose l'étude de l'alopécie totale (absence totale de poils) chez les souris. Ce phénotype résulte de l'incapacité du follicule pileux à initier son propre renouvellement cyclique après une apparence normale du premier poil.

Le maintien du cycle des follicules pileux fait intervenir une protéine structurale et régulatrice nommée HR qui se localise dans le noyau et régule la synchronisation de la différenciation des cellules épithéliales dans les follicules pileux et leur renouvellement cyclique.

Le document 2 présente les phases du cycle pileux chez une souris normale (figure a) et une souris hairless (figure b) et les résultats d'une étude moléculaire de la taille et la quantité de la protéine HR chez les deux souris (figure c).

Souris normale :

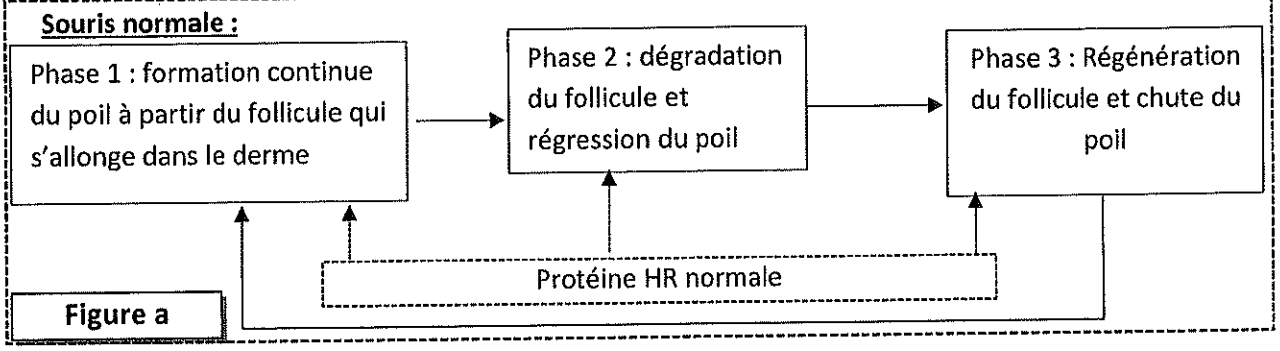


Figure a

Souris hairless :

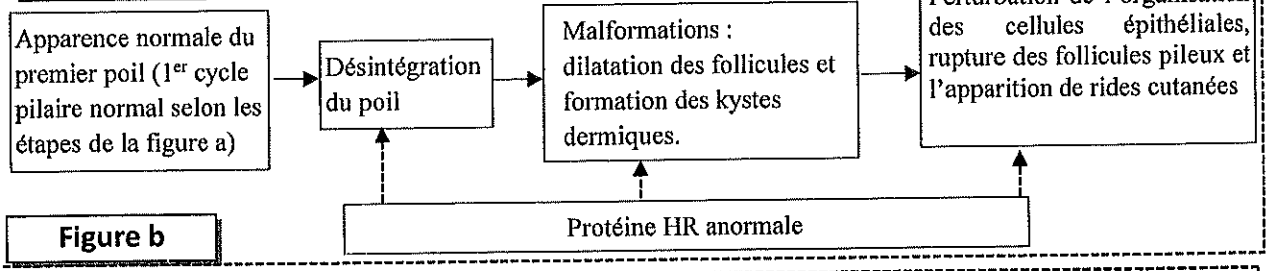


Figure b

	Taille de la protéine HR	Quantité de la protiene HR
Souris normale	normale	normale
Souris hairless	normale	élevée

Figure c

Document 2

3. En vous **basant** sur le document 1, **comparez** les données de la souris normale à celles de la souris hairless, puis **déduisez** la relation protéine-caractère. (1.5 pt)

La synthèse de la protéine HR est contrôlée par un gène à deux allèles. Le document 3 présente un tronçon du brin non transcrit de l'allèle normal chez une souris normale et un tronçon du brin non transcrit de l'allèle mutant chez une souris hairless. Le document 4 présente un extrait du tableau du code génétique.

Numéro du triplet :	**957**	**958**	**959**	**960**	**961**	**962**	**963**
Tronçon de l'allèle normal (brin non transcrit) :	**GCC**	**CAC**	**CAA**	**GGG**	**AAA**	**CTC**	**AAC**
Tronçon de l'allèle mutant (brin non transcrit) :	**GCC**	**CAC**	**CAA**	**TGG**	**AAA**	**CTC**	**AAC**

→ Sens de lecture

Document 3

codons	GGU GGC GGA GGG	CAA CAG	AAA AAG	CAU CAC	UGG	CUU CUC CUA CUG	AAU AAC	GCU GCC GCA GCG	UGA UAA UAG	CGU CGC CGA CGG
Acides aminés	Gly	Gln	Lys	His	Trp	Leu	Asn	Ala	Non sens	Arg

Document 4

4. En utilisant les données du document 3 et 4, **déterminez** la séquence d'ARNm et la séquence des acides aminés correspondante à chaque tronçon du gène contrôlant la synthèse de la protéine HR chez les deux souris étudiées et **expliquez** l'apparition du caractère hairless chez les souris. (1 pt)

Exercice 3 (5 pts)

La chaîne de l'Himalaya s'étend sur 3000 km entre l'Inde et l'Asie et comprend trois unités tectoniques formées il y a 55 millions d'années. Pour déterminer les phénomènes géologiques accompagnant la formation de cette chaîne on propose les documents suivants :
Le document 1 présente une carte géologique simplifiée de l'Himalaya (figure a), et une coupe géologique dans la même chaîne de montagne (figure b).

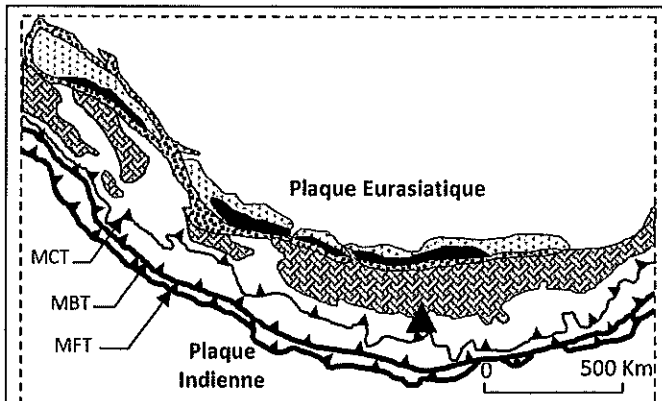


Figure a

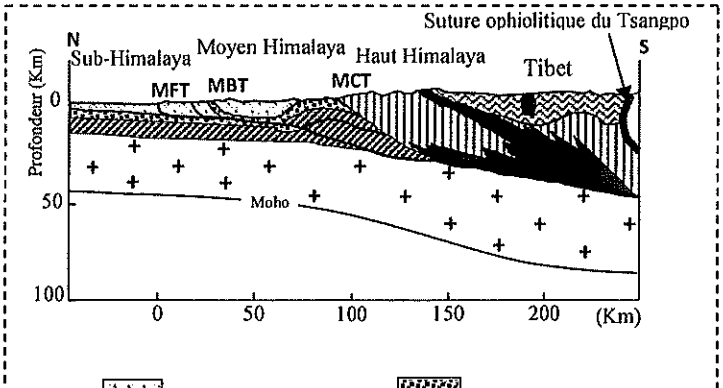


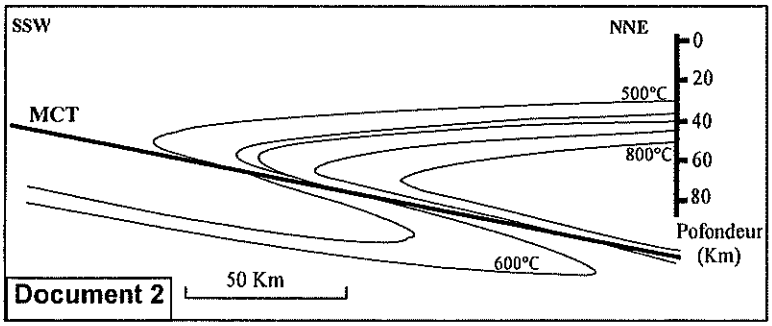
Figure b

Document 1

1. En exploitant le document 1 **déterminez** deux phénomènes géologiques à l'origine de la formation de l'Himalaya. (1pt)

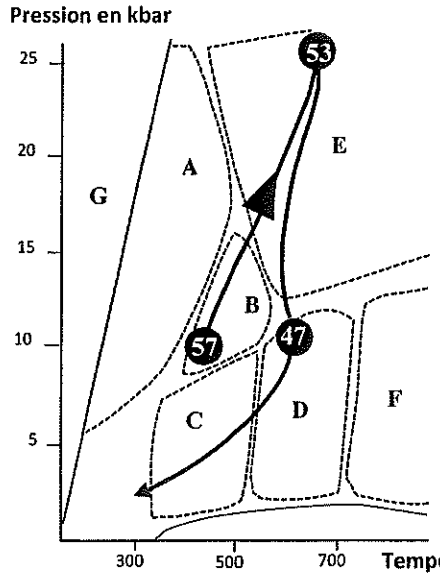
L'étude géophysique de l'unité du haut Himalaya a permis l'obtention des résultats présentés par le document 2.

2. Décrivez la variation de la température de la lithosphère au niveau de cette unité (document 2), puis **expliquez** cette variation. (1pt)



Document 2

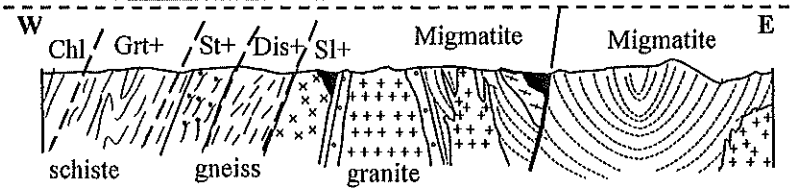
Le haut Himalaya se caractérise par l'affleurement des blocs d'éclogite résultant du métamorphisme du gabbro, et des roches continentales métamorphiques. Le document 3 présente le trajet PTt (pression – température – temps) de l'évolution des roches appartenant au complexe ophiolitique de l'Himalaya, et le document 4 présente la limite séparant les associations de minéraux présents dans la séquence métamorphique continentale formant le massif cristallin du haut Himalaya (figure a), et le diagramme des facies métamorphiques (figure b).



A : Schistes bleus à lawsonite ;
B : Schistes bleus à épidote ;
C : Schistes verts ;
D : Amphibolites ;
E : Eclogites ;
F : Granulites ;
G : Conditions pression-température qui n'existent pas sur terre.

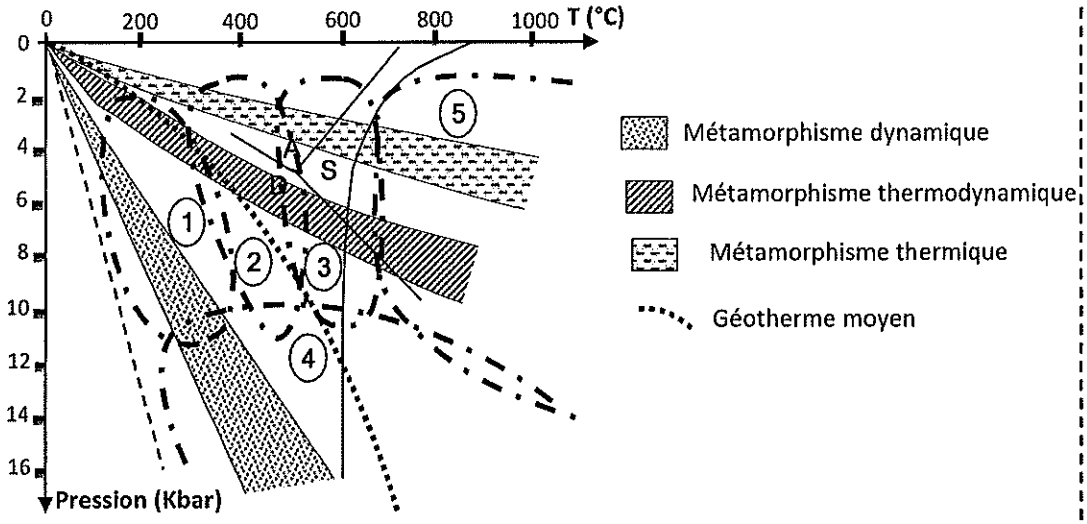
47 53 57 : les âges en millions d'années obtenus à ces conditions pression et température.

Document 3



Chl : chlorite
Grt : grenant
St : staurotide
Dis : disthène
Sl : sillimanite
+ : apparition du minéral

Figure a



A : Andalousite ; S : sillimanite ; D : Disthène.
1 : Schistes bleus (Glaucophane + Grenat + Epidote) ; 2 : Schistes verts (Actinote + Chlorite) ;
3 : Amphibolites (Hornblende + Plagioclases) ; 4 : Eclogites (Jadéite + Grenat),
5 : Granulites

Figure b

Document 4

3. En **exploitant** les documents 3 et 4 :

a- Déterminez le type de métamorphisme aboutissant à la formation de l'éclogite, **justifiez** votre réponse (0.75 pt)

b- Déterminez le type de métamorphisme aboutissant à la formation du massif cristallin de haut Himalaya, **justifiez** votre réponse. (0.75 pt)

4. En vous **basant** sur vos réponses précédentes, **déterminez** les étapes de la formation de la chaîne de l'Himalaya en **mettant** en évidence les phénomènes géologiques qu'a connue la région. (1.5 pts)

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية – خيار فرنسية
الدورة الاستدراكية 2019
- عناصر الإجابة -

RR34F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	علوم الحياة والأرض	مدة الانجاز	3
الشعبة او المسلك	شعبة العلوم التجريبية : مسلك علوم العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية	المعامل	5

Question	Les éléments de réponse	Note
	Première partie (5 pts)	
I	**Acceptez toute définition correcte à titre d'exemple :** - Lixiviat : est le liquide résiduel engendré par la percolation de l'eau et des liquides à travers une zone de stockage de déchets, il se caractérise par son enrichissement par les microbes, les métaux lourds et la matière organique ..... - Fertilisant organique : fertilisant obtenu par la décomposition de la matière organique des déchets en aérobie sous l'action des microorganismes	0.5 pt 0.5 pt
II	(1,b) ; (2,c) ; (3,a) ; (4,d) .....(4×0.5)	2 pt
III	1- Vrai 2- Faux 3- Faux 4- Faux .....(4×0.25)	1 pts
IV	(1 ;b) ; (2 ;d) ; (3 ;a) ; (4 ;c) .....(4×0.25)	1 pt
	Deuxième partie (15 pts)	
	Exercice 1 (5 pts)	
1.a	- il y a une multiplication des deux souches P et G et la formation de colonies ; - La taille des colonies de la souche G est plus grande que celle des colonies de la souche P.	0. 5 pt
1.b	Acceptez toute hypothèse logique qui relie la taille des colonies avec la voie métabolique adoptée, par exemple : La souche G adopte une voie métabolique aérobie ce qui lui permet de former des colonies de grande taille alors que la souche P adopte une voie métabolique anaérobie et par conséquence ces colonies restent de petite taille.	0.5 pt
2	**Exploitation du document 2 :** Pour la souche G : diminution de la concentration en O_2 après l'ajout du glucose au milieu de culture ; Pour la souche P : une très faible diminution de la concentration en O_2 après l'ajout du glucose au milieu de culture ; **Exploitation du document 3 :** ..... la souche G : possède des mitochondries développées (avec des crêtes), de grande taille et nombreuses ; la souche P : possède des mitochondries non développées (sans crêtes), de petite taille et peu nombreuse ;	0.5 pt 0.5 pt

	Déduction : ..... Les cellules de la souche G adoptent la voie de la respiration Les cellules de la souche P adoptent la voie de la fermentation	0.5 pt
3	- La coloration rouge de la colonie de la souche G est due au fait que ses cellules ont réduit l'accepteur final des électrons au niveau de la chaîne respiratoire, car elles adoptent la voie respiratoire. ..... - Par respiration, la souche G produit, à partir de l'oxydation d'une molécule de glucose, 4ATP, 10NADH,H^+ et 2$FADH_2$ → bilan énergétique 38 ATP → rendement énergétique important 40%; ..... - Les colonies de la souche P non colorées en rouge indiquent qu'elles n'ont pas réduit l'accepteur final des électrons car elles adoptent la voie de fermentation alcoolique. ..... - Par fermentation, la souche P produit, à partir de l'oxydation d'une molécule de glucose, 2ATP, → bilan énergétique 2 ATP → rendement énergétique faible 2%; ...	0.25 pt 0. 5 pt 0.25 pt 0.5 pt
4	**vérification de l'hypothèse :** - la souche G possède des mitochondries développées et nombreuse ce qu'elle rend capable d'oxyder le glucose par la voie de respiration à fort rendement énergétique ce qui lui a permet de former de colonies de grande taille ; ..... - la souche P adopte la voie de fermentation alcoolique à faible rendement énergétique, pour libérer l'énergie emmagasinée dans le glucose, ce qui explique la taille petite des colonies.	0.5 pt 0.5 pt
	Exercice 2 (5 pts)	
1	- le premier croisement donne toujours une progéniture de chiens normaux → les chiens normaux sont de lignée pure..... - le deuxième croisement donne une progéniture hétérogène → présence de deux phénotypes (50% chacun)→ les chiens hairless sont hétérozygotes..... - L'allèle responsable de l'absence du pelage (hairless) est dominant (Hr) et l'allèle responsable du pelage normal est récessif (hr). ..... - les chiens normaux sont homozygotes récessifs hr//hr, ... - les chiens hairless sont hétérozygotes Hr//hr.....	0.25 pt 0.25 pt 0.5 pt 0.25 pt 0.25 pt
2	**L'interprétation chromosomique du troisième croisement :** Parents : chienne hairless × chien hairless Phénotypes : [Hr] [Hr] Génotypes : Hr//hr Hr//hr ↓ ↓ Gamètes : 50% Hr/ hr/ 50% 50% Hr/ hr/ 50% Echiquier de croisement :	0.25 pt

Gamètes	Hr /50%	hr/ 50%
Hr /50%	~~Hr // Hr~~ [Hr]	Hr // hr [Hr]
hr/ 50%	Hr // hr [Hr]	hr// hr [hr]

0.5 pt

	Théoriquement on obtient 1/4 [hr] et 3/4 [Hr] ; ces résultats théoriques ne peuvent être conformes aux résultats expérimentaux sauf dans le cas où le génotype Hr//Hr est létal ; ainsi les résultats théorique deviennent 1/3 [hr] et 2/3 [Hr].	0.25 pt
3	**Comparaison :** - Le premier cycle pilaire est normal chez la souris normale et la souris hairless, et la taille de la protéine HR est la même chez les deux souris. ..... - Chez la souris normale, à la fin de chaque cycle pilaire on assiste au renouvellement du follicule pileux et la croissance des poils sous l'action d'une protéine HR normale. ..... - La souris Hairless possède une protéine HR anormale, à la fin du premier cycle pilaire, les follicules se dilatent avec formation des kystes dermiques d'où la rupture des follicules pileux et apparition de rides cutanés sans renouvellement des poils. .... - Par rapport à la souris normale, la souris hairless dispose d'une quantité élevée de la protéine HR ..... **Relation protéine -caractère :** ..... - Le phénotype des souris est lié à la nature et à la quantité de la protéine HR synthétisée, d'où la protéine synthétisée contrôle le phénotype pour un caractère donné.	0.25 pt 0.25 pt 0.25 pt 0.25 pt 0.5 pt
4	**Chez la souris normale :** ..... ARNm : GCC CAC CAA GGG AAA CUC AAC Séquence d'acides aminés : Ala-His-Gln-Arg-Lys-Leu-Asn **Chez la souris Hairless :** ..... ARNm : GCC CAC CAA UGG AAA CUC AAC Séquence d'acides aminés : Ala-His-Gln-Trp-Lys-Leu-Asn **Explication de l'apparition du caractère hairless:** ..... Mutation par substitution de C par A au niveau du triplet 960 du brin transcrit (substitution de G par T au niveau du brin non transcrit) du gène responsable de la synthèse de la protéine HR → substitution de l'acide amine Gly par Trp → synthèse d'une protéine HR non fonctionnel et en grande quantité → apparition du phénotype Hairless.	0.25 pt 0.25 pt 0.5 pt
	Exercice 3 (5 pts)	
1	Phénomènes géologiques à l'origine de la formation de l'Himalaya : - la subduction : présence des sédiments océaniques dans un domaine continental et de la suture ophiolitique ..... - la collision : présence des chevauchements, épaississement crustal	0.5 pt 0.5 pt
2	- La température augmente avec la profondeur au-dessus et en dessous du chevauchement central..... - Au niveau de la région MCT, les courbes des isothermes dévient vers la profondeur, ce qui indique la présence d'anomalies thermiques..... - Les anomalies thermiques peuvent être expliquer par l'enfoncement de la lithosphère océanique froide dans le manteau chaud par le phénomène de subduction.	0.25 pt 0.25 pt 0.5 pt

3	**-Pour l'éclogite :** ..... Le trajet PTt montre le passage du faciès de schiste bleu vers le faciès d'éclogite → le gabbro subit une pression élevée et une température faible → métamorphisme dynamique (subduction). **- Pour les roches continentales métamorphiques :** ..... Présence des roches de la séquence métamorphique argileuse (schiste et le gniess) et de migmatite et du granite. Les associations minéralogiques montrent le passage du domaine du chlorite (schiste vert) vers le domaine du grenant (schiste bleu) en suite vers le domaine du disthène et de la sillimanite (amphibolite) → les roches continentales ont subi une pression et une température élevées → métamorphisme dynamothermique.	0.75 pt 0.75pt
4	**La succession des évènements qui ont abouti à la formation de la chaîne de l'Himalaya** ..... - Subduction d'une ancienne lithosphère océanique(Tethys) sous la plaque eurasiatique sous l'effet de force de compression et formation de prisme d'accrétion à partir des sédiments océaniques, ainsi que la transformation du gabbro en éclogite ; - Fermeture de la Tethys et blocage de la subduction et suite aux forces tectoniques convergentes, les sédiments océaniques (prismes d'accrétion) s'avancent sur la croute continentale. - La collision des deux continents aboutit à des chevauchements responsables de soulèvement des reliefs et la formation de la chaine d'Himalaya. Ceci est accompagné par un métamorphisme régional et la formation du massif cristallin du haut himalaya.	1.5 pt